

KAMP 제조AI데이터셋 활용 권한

No. GB20250909-PU1757396092-7005



⚠ 제조AI데이터셋 활용 주의사항

연구/공식적으로 사용하실 때에는 꼭 아래와 같이 'KAMP 출처(reference)'를 남겨주시고, 인용 시 활용한 내용과 문서 등은 아래 이메일로 보내주시기를 바랍니다.
(E-mail : kamp@kaist.ac.kr)

국문 출처 표기 양식

중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 제조AI데이터셋 제목, 수행기업, 데이터 셋등록일, KAMP URL

제조AI데이터셋 개요

제조AI데이터셋명 : Frying 공정 감자칩 제품 생산 모니터링 제조AI데이터셋

업종 : 식품가공 | **목적** : 품질보증 | **유형** : csv

수집 공정·설비 : 해태가루비 가공식품 생산 Frying 공정

제조데이터셋 수집 방법 : - 해태가루비 가공식품 생산 Frying 공정에 대한 데이터 수집은 2023년 11월 08일부터 2023년 12월 05일까지 진행 - 유/수분 측정기와 Frying 설비의 PLC를 활용하여 4초 간격으로 데이터를 수집하며, 이를 5분 주기로 최대/최소값을 생성하여 데이터셋 구성

제조데이터셋 활용 방법 : - 해태 가루비 식품 제조 현장 모니터링 및 관리 시스템을 확장하기 위해, 결과에 밀접한 데이터를 수집하고 추가 원인 요인(온도, 패들, 컨베이어 속도 등) 수집 - 수집된 데이터를 기반으로 라벨링을 수행하고 주요 관리 요소를 식별하여 적절한 관리치 설정

수행기업 : 해태가루비(주)-(주)더블유앤이케이

등록일 : 2025-03-26

이용자 정보

회원 ID : hjyoomp

다운로드일 : 2025-09-09 14:38:16

활용목적 : 제조AI 교육 및 강의

인공지능 제조 플랫폼(KAMP, Korea AI Manufacturing Platform)에서 다운로드한 제조AI데이터셋의 저작권을 위하여 문서 고유 번호와 워터마크를 부여하여, 해당 문서의 표준을 준수하였음을 증명합니다.

운영기관 : KAIST 제조AI빅데이터센터

주소 : 대전광역시 유성구 문지로 193 KAIST 문지캠퍼스 행정동

전화번호 : 042-350-1331 | 이메일 : kamp@kaist.ac.kr

해태가루비(주)제2공장

2023년도 AI 솔루션 실증 지원사업 기술검증결과서

2023. 12 .

[공개용]

(주)더블유앤이케이

목 차

1. AI 솔루션 실증 배경	1
2. 검증 제조데이터셋 개요	2
3. AI 솔루션 현장적용 결과	5
4. 성과지표 측정 방법	6
5. 성과지표 측정 결과	9
6. 확장가능성 및 향후 계획	13



1. AI 솔루션 실증 배경

□ 공정/설비 개요

제품명	허니버터칩	생생감자칩
매출비중	95%	5%
주요 거래처	해태제과식품(주)	해태제과식품(주)
제품사진		

○ 생산공정 현황

• 원재료(감자) 창고 입고(자재입고) 공정

- 주원료인 감자 자재입고를 입고일 기준에 Lot 단위(컨테이너)로 입고 관리 (납품업체, 산지, 중량 관리)

• 원재료(감자) 창고 입고 공정 스마트화 내용 및 수준

- 주원료인 감자 자재입고를 입고일 기준에 Lot 단위(컨테이너)로 입고 관리
- 원재료(감자)창고 입고시 컨테이너에 Lot 표기를 위한 꼬리표를 부착하여 입/출고 시 활용
- 창고 환경(습도) 및 컨테이너 이용 상황이 흙, 먼지 얼룩 등으로 바코드를 적용하기에는 환경이 열악하여 꼬리표를 활용함
- 자재입고 정보를 PC를 활용하여 입력 관리

• 원재료(감자) 투입(자재출고) 공정

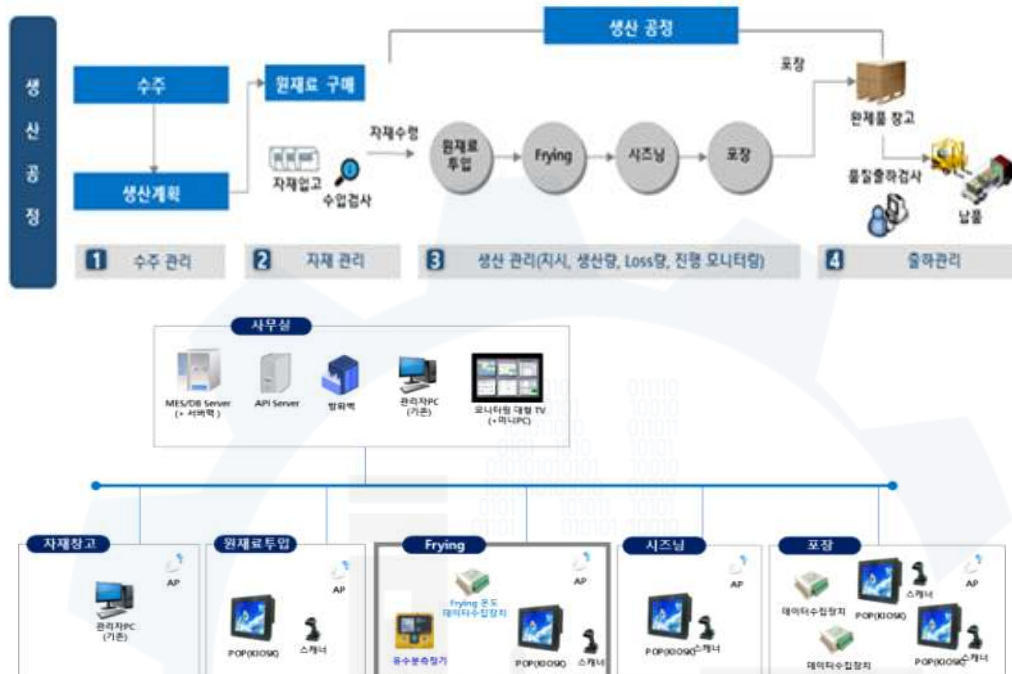
- 조간/주간 작업지시에 따라 투입 원재료 Lot 단위(컨테이너)에 대한 중량, 비중 관리
- 원재료(감자) 투입(자재출고) 공정 스마트화 내용 및 수준
 - . 조간/주간 작업지시에 따라 투입 원재료 Lot 단위(컨테이너)에 대한 중량 및 비중 관리
 - . 원재료 투입 담당자가 현장 POP Kiosk에 작업지시 선택, 투입 원재료 Lot단위(컨테이너) 꼬리표 확인
 - . 원재료인 감자에 대한 자재 출고량으로 관리

• Frying/Sorting (수율/ 작업 환경 관리)

- 생산 투입량, 양품, Loss량 관리, Frying 온도 측정
- 현장 POP Kiosk에 작업지시 선택, 투입/Loss량, Frying 온도 입력 관리
- Frying 공정 유분/수분 작업조건 관리 및 모니터링
- 작업조건 이상발생 시 알람 제공하여 신속 대응 및 조치치 프로그램 진행

• (유/수분 측정 관리)

- 공정 내 유/수분에 대한 측정 데이터를 실시간 수집하고 현황을 모니터링 함
- 유/수분에 대한 이상상황을 인지 후 알람
- 기존 설비 활용 : 유/수분 측정기
- TCP/IP 통신으로 유/수분 측정 데이터 실시간 데이터 수집 및 모니터링



□ 현장문제 정의

- Frying 공정은 감자 칩 생산 공정 중 가장 중요한 핵심 공정으로 공정 운영과정에서 공정 운영 데이터 수집이 품질 관리 기준 규격인 유분, 수분 데이터만 수집되어 다른 공정 운영 데이터들과 상관관계가 규명되지 않아 감자 칩의 품질을 일정하게 유지하기 어려움.
 - 입구에 투입되는 패들 속도, Frying 설비 입구 온도, 잠수 컨베이어 속도, 기름 온도, 출구 온도 및 감자 칩 함유 유분, 수분 데이터들과 상호 연관성 파악이 어려움
 - 품질 관리 기준 규격인 출구 온도 및 유/수분 데이터만으로 품질 판단으로 품질을 일정하게 유지하기가 어려움
 - 이상 품질 발생 시 발생 원인을 기존 운영 경험으로 판단 조치
- 이상발생에 따른 정보 분석으로 AI 솔루션을 활용하여 해당 공정 데이터의 컨트롤에 의한 일정 품질 유지
 - 공정 운영 관련 데이터의 실시간 수집 및 AI 분석에 의한 공정 운영 기준 데이터 상한 하한 관리에 의한 품질관리 기준 규격으로 공정 운영에 의한 일정 품질 유지
 - 식약청에서 집중 관리하는 튀김류의 이상 공정 운영에 따라 생성되는 아크릴아마이드 발생 억제 가능



2. 검증 제조데이터셋 개요

- 수 집 업 종 : 식품제조(과자류 및 코코아 제품 제조업)
- 수 집 목 적 : 해태가루비 주 품목인 감자 칩 생산 중요 공정인 Frying 공정 조건 및 수집 결과를 활용하여 주요 관리치 및 관리 방법 그리고 불량 알람을 수행.
- 수 집 공정·설비 : 온도(오일, fryer), 패들, 컨베이어 벨트 속도, 제품 유수분
- 제조데이터셋 형태 : csv
- 제조데이터셋 개수 : 5,222개
- 제조데이터셋 용량 : 1.87MB

No	구분	내용
1	제조데이터셋 구축 배경	해태 가루비 식품 제조 현장의 모니터링 및 관리 시스템을 구축한 배경은, 더욱 정밀한 관리 요소를 산정하고, 이를 효과적으로 관리하기 위함.
2	제조데이터셋 수집 방법	해태가루비 가공식품 생산 Frying 공정에 대한 데이터 수집은 2023년 11월 08일부터 2023년 12월 05일까지 이루어졌음. 유/수분 측정기와 Frying 설비의 PLC를 활용하여 4초 간격으로 데이터를 수집하며, 이를 5분 주기로 최대/최소값을 생성하여 데이터셋을 형성.
3	제조데이터셋 주요 변수	플라이어 온도, 오일 온도(MIN, MAX)
4	제조데이터셋 활용 방법	해태 가루비 식품 제조 현장 모니터링 및 관리 시스템을 확장하기 위해, 결과에 밀접한 데이터를 수집하고 추가 원인 요인(온도, 패들, 컨베이어 속도 등)을 수집합니다. 수집된 데이터를 기반으로 라벨링을 수행하고, 주요 관리 요소를 식별하여 적절한 관리치를 설정하며, 이를 효과적으로 모니터링하여 적용



□ 제조데이터셋 개요

구분	내용
제조데이터셋 이름	Frying 공정 감자칩 제품 생산 모니터링
제조데이터 활용 목적	해태가루비 주 품목인 감자 칩 생산 중요 공정인 Frying 공정 조건 및 수집 결과를 활용하여 주요 관리치 및 관리 방법 그리고 불량 알람을 수행.
제조데이터 파일명	해태가루비_데이터.csv
제조데이터 변수명	timeStamp, Max_Moisture, Min_Moisture, Max_Bake, Min_Bake, Max_oil, Min_oil, Oil_temperature, Paddle_speed, Conv_speed, Fryer_temperature, NG
제조데이터 개수	5,222개(변수 11개 x Raw 5,222개, 결과 1컬럼 시간 1컬럼)
제조데이터 총량	1.87MB

□ 제조데이터셋 수집 방법

구분	내용
업종	식품 제조
제조공정명	해태가루비 가공식품 생산 Frying 공정
수집장비	유/수분 측정기, Frying 설비 PLC
수집기간	2023년 11월 08일 ~ 2023년 12월 05일
수집주기	데이터 수집 4 sec, 데이터셋 생성 : 5분 주기로 최대/최소값 생성

□ 제조데이터셋 정제(전처리) 방법

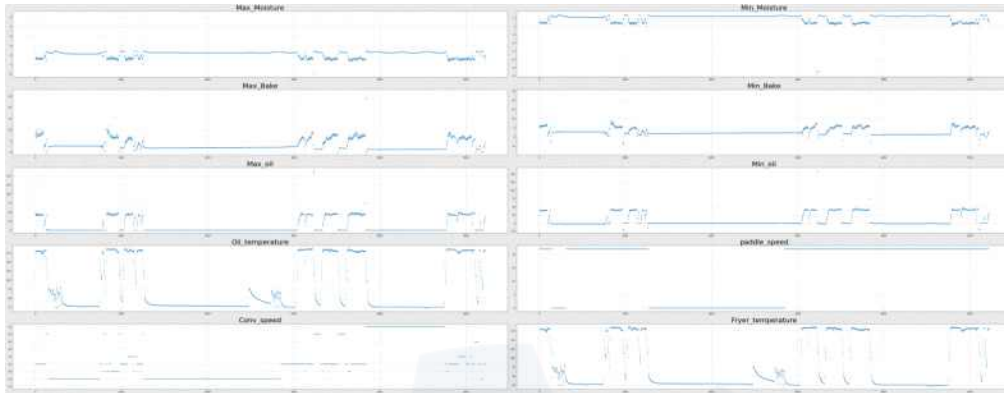
○ 데이터 정보

- 데이터 총 수량 5,222개
- 데이터 구분 : 학습 80% : 테스트 20% (학습 데이터 수량 4,178개, 테스트 데이터 수량 1,044개)
- 결과 데이터 정보 : 완성품(제품) 유분/수분량을 양품/불량으로 이진화 (도입기업 공정전문가)
- 원인 데이터 정보: 온도(오일 온도, Fryer 온도), 패들, 컨베이어 벨트 속도
- 원인 데이터를 기준으로 결과 데이터를 예측하고 결과 데이터를 기준으로 원인 데이터 기준 생성.

○ 데이터 통계값 및 시계열 그래프 확인

	Max_Moisture	Min_Moisture	Max_Bake	Min_Bake	Max_oil	Min_oil	Oil_temperature	paddle_speed	Conv_speed	Fryer_temperature
count	5222	5222	5222	5222	5222	5222	5222	5222	5222	5222
mean	2.09	2.02	3.06	2.61	11.40	8.89	78.58	14.64	57.23	78.58
std	0.33	0.49	2.45	1.83	20.06	18.93	67.30	10.38	2.64	67.30
min	0.00	-4.80	0.00	-8.28	0.00	-21.56	21.56	0.00	54.00	21.56
25%	1.91	1.81	1.76	1.63	0.00	-1.70	27.53	0.00	55.00	27.53
50%	2.23	2.23	2.08	2.05	0.00	-1.20	31.02	22.00	57.00	31.02
75%	2.25	2.24	3.24	2.72	24.00	16.50	177.47	22.00	58.00	177.47
max	6.27	2.47	26.60	24.04	163.88	160.02	186.64	22.00	62.00	186.64

[데이터 기초 통계값 확인]



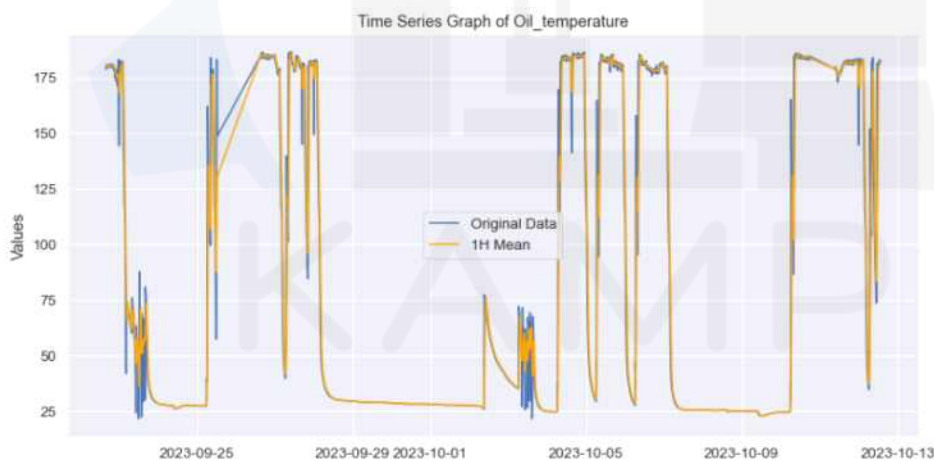
[시계열성 그래프]

결과 데이터를 다루기 위해서 다음과 같은 방식을 사용함.

- 유/수분 최대 최소값에서 최대값이 일정 이상 커지는 지점과 최소값이 일정 이하가 되는 지점을 규격 외 지점이라고 설정(현 결과 모니터링 참조).
- 시간(5분, 구간 수집 시간) 동안 cpk 값을 확인하여 제품 규격이 흔들리지 않는 지점을 확인

○ 데이터 전처리(수집 처리 단계)

- 수집 처리단계에서 데이터 전처리는 5분간의 최대값, 최소값, 평균값을 생성.
- 시간 평균값을 사용하는 방식은 빠른 주기로 들어오는 노이즈를 줄여주는 효과를 보여줌 결과를 확인하면 아래 그래프처럼 예상과 같이 나옴.



[5분 평균 데이터와 60분 평균 데이터]

- 정밀하게 데이터 처리를 이동평균(이용하면 구간의 데이터를 시 순서, 간격대로 평균값을 산출, 평활화 방식)을 활용한 필터링 방법이나 통계 분할 방식(이동 평균을 포함하는 방식으로 편차, 최대값 최소값 최빈값 등 여러가지 통계값을 활용하여 튀는 값을 제거해주는 방식)을 활용하여 데이터 분할하여 노이즈를 줄이는 방법이 있으나 수집 처리단계에서 모니터링 속도를 중시하여 위와 같은 방식을 활용.



○ 데이터 전처리(학습 단계에서 사용)

- 현 상태는 5분 데이터의 평균을 통한 처리를 사용하나, 이후 데이터 부족 또는 공장 모니터링 요청에 필요한 데이터 정보 확장을 위해 수집 시간 데이터를 따로 수집해 데이터 생성 주기를 다양하게 조정할 수 있음.
- 데이터 전처리는 크게 보면 노이즈 제거, 데이터 정보 확장이 있으며 노이즈 제거는 아래와 같은 방식을 사용함.
 - ✓ 빠른 주기를 노이즈라고 판단한다면 LPF를 활용하거나 이동평균을 활용한 고주파 차단 설계를 할 수 있음.
 - ✓ 결과 판단에 의미 없는 데이터를 노이즈라고 정의하는 경우 ML/DL을 활용한 auto-encoding을 사용하거나 라벨을 기준으로 PCA를 활용한 기법을 사용하여 노이즈 필터링을 할 수 있음.
 - ✓ 시간 순서에서 벗어나는 데이터를 노이즈라고 판단한다면 이는 시계열 예측을 활용하여 필터링할 수 있음. 이런 필터링 요소 중 데이터 손실이 적은 방향, 공정에 알맞은 방식을 확인하여 적용.

□ 제조데이터셋 변수 정의

변수명	척도	단위	변수설명	범주값(유효범위)
timeStamp	시계열		공정 진행 시간(년,월,일,시,분,초)	YYYY:MM:DD HH:MM:SS
Max_Moisture	시계열	%	구간 최대 수분량	0 ~ 7
MAX_BAKE	시계열	℃	베이킹 구간 최대 온도	0 ~ 27℃
Min_Moisture	시계열	%	구간 최소 수분량	%
Min_Bake	시계열	℃	베이킹 구간 최소 온도	0 ~ 27℃
Max_oil	연속형	℃	오일 최대 구간 온도 값	0~105℃
Min_oil	연속형	℃	오일 최소 구간 온도 값	-35~80℃
Oil_temperature	시계열	℃	베이킹 공정 온도	0 ~ 27℃
Paddle_speed	연속형	m/s	패들 속도	20~23
Conv_speed	연속형	m/s	컨베이어 속도	50~65
Fryer_temperature	시계열	℃	베이킹 공정 온도	0 ~ 27℃
NG	명목형		생산제품 정상/불량 여부	0 : 정상, 1 : 불량

□ 제조데이터 샘플

Time	Max_Bake	Min_Bake	...	label
2023/09/22 15:54:00	7.43	5.95		0
2023/09/22 15:59:00	7.38	5.81		0
2023/09/22 16:04:00	7.48	5.64		0
2023/09/22 16:09:00	7.59	5.75		0
2023/09/22 16:14:00	8.26	5.97		1
2023/09/22 16:19:00	7.38	5.6		0
2023/09/22 16:24:00	7.51	5.63		0
2023/09/22 16:29:00	6.52	5.46		0
2023/09/22 16:34:00	7.13	5.71		0

timeStamp	Max_Moisture	Min_Moisture	Max_Bake	Min_Bake	Max_oil	Min_oil	Oil_temperature	Paddle_speed	Conv_speed	Fryer_temperature	NG
2023/11/08 13:39	1.66	1.48	5.92	4.17	44.86	39.7	183.24086	22	57	183.24086	0
2023/11/08 13:44	1.59	1.41	6.53	4.8	46.67	41.01	183.24086	22	57	183.24086	1
2023/11/08 13:49	1.66	1.43	5.48	4.55	44.16	40.16	183.24086	22	57	183.24086	0
2023/11/08 13:54	1.67	1.43	5.66	4.19	44.11	39.97	183.24086	22	57	183.24086	0
2023/11/08 13:59	1.71	1.54	5.31	4.4	42.51	38.87	183.24086	22	57	183.24086	0
2023/11/08 14:04	1.79	1.52	5.46	4.24	42.29	38.91	183.24086	22	57	183.24086	0
2023/11/08 14:09	1.71	1.45	5.59	4.61	43.89	39.71	183.24086	22	57	183.24086	0

[데이터 예시 캡처]

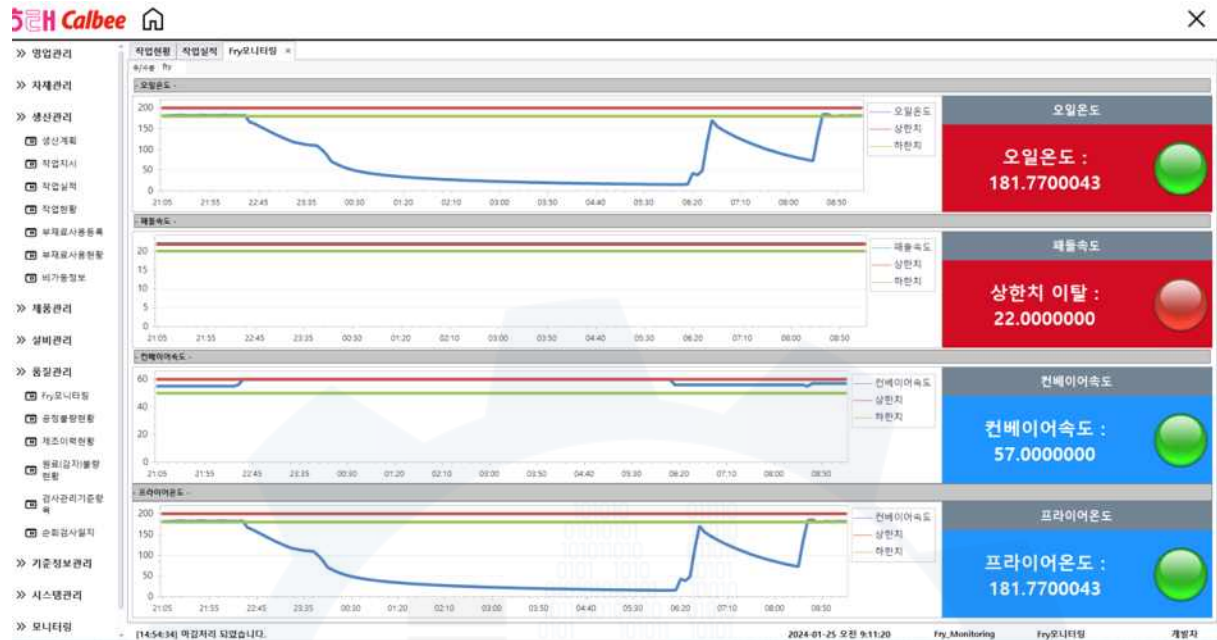
3. AI 솔루션 현장적용 결과

□ 시각화 개발 및 적용

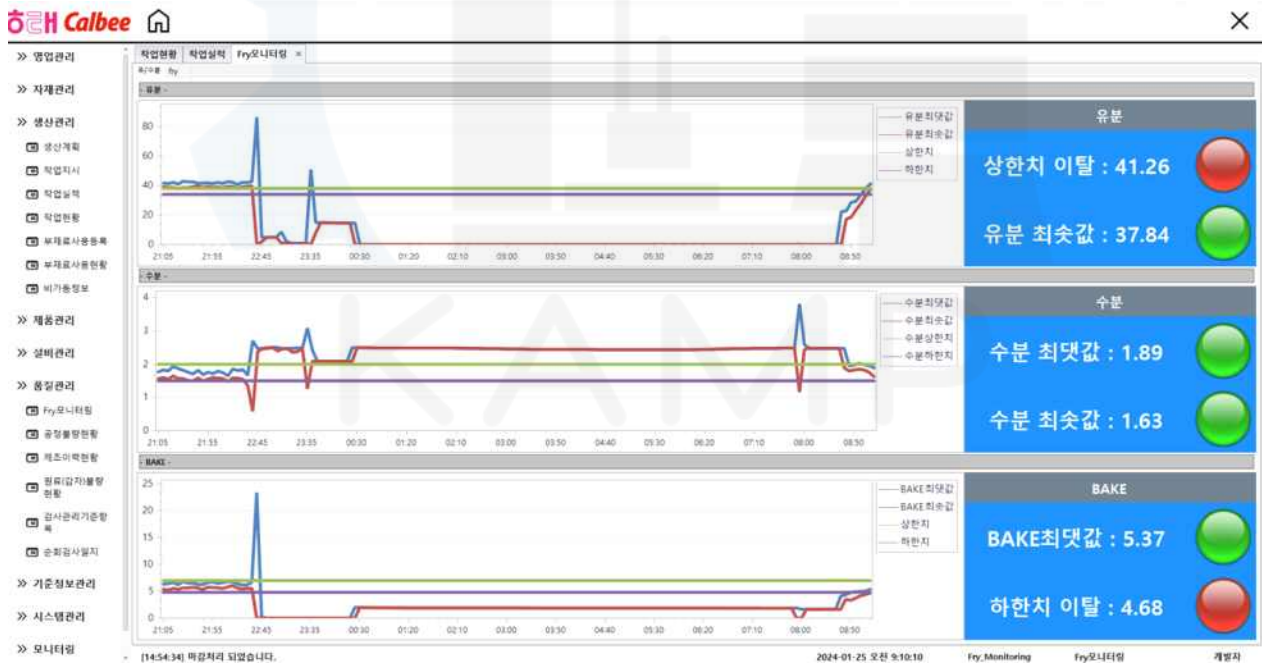
- Fry 공정 모니터링



○ 규칙기반 이상 인지 알람



○ 알고리즘 기반 이상인지 알람





4. 성과지표 측정 방법

정량적 목표

No	성과지표	단위	현재 (구축 전)	목표	가중치	비 고
1	Accuracy	%	-	95%	0.5	알고리즘 성능
2	공정불량률	%	0.11	0.05	0.5	Frying공정
합 계					1	

○ Accuracy

- 설비에서 생산되는 품질의 예측 결과를 직관적으로 볼 수 있는 결과값으로 품질의 상태(정상, 비정상)예측에 대한 정확도를 %로 확인할 수 있음
- 예측 결과는 전체 데이터 중 알고리즘 학습 시 사용하지 않은 20%의 데이터를 기준으로 수행하며 95% 이상의 성능을 목표로 함

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

(TP, True Positive. TN, True Negative. FP, False Positive. FN, False Negative.)

Accuracy

구분	내 역	
지표의 정의	AI 모델 예측 정확도(accuracy) 평균	
산출 로직	산출식	- $Q = \frac{TruePositives + TrueNegatives}{TruePositives + TrueNegatives + FalsePositives + FalseNegatives}$
	수식 설명	- Q: Accuracy a: 구축 후 1개월간 accuracy 평균
산출근거	-. 정확도 (accuracy) = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)	
	생산 월	accuracy
	AI 적용 Accuracy	95% 이상
	계	95% 이상



○ 공정 불량률 감소

- AI 솔루션을 통해 품질을 사전에 예측하여 품질의 질을 향상시킬 수 있음
- 이는 생산되는 제품의 불량률 감소에 직접적인 영향을 끼치며 기존 불량률 대비 55% 감소시키고자 함
- 불량률 감소 : 구축 전/후 3개월간 공정 불량률

공정 불량률																				
구분	내역																			
지표의 정의	구축 전/후 3개월간 공정 불량률																			
산출 로직	산출식 - $Q = a-b$																			
	수식 설명 - Q: 공정 불량률 a: 구축 전 3개월간 (평균 폐기량 / 평균 생산량) (박스 단위) b: 구축 후 3개월간 (평균 폐기량 / 평균 생산량) (박스 단위)																			
산출근거	- 구축 전 ‘21.12월 ~22.2월 폐기량 및 생산량 관리 데이터 예시 구축 전 3개월 유수분초과 폐기량(박스)/3개월 생산량(박스) 구축 후 3개월 유수분초과 폐기량(박스)/3개월 생산량(박스) * 박스수량은 현재 생산량을 기준으로 작성한 자료임																			
	<table><tr><th>생산월</th><th>월 폐기량 (box)</th><th>월 생산량 (box)</th><th>불량률(%)</th></tr><tr><td>21.12월</td><td>217</td><td>323,600</td><td>0.07</td></tr><tr><td>22.1월</td><td>534</td><td>429,200</td><td>0.12</td></tr><tr><td>22.2월</td><td>518</td><td>402,250</td><td>0.13</td></tr><tr><td>평균</td><td>423</td><td>385017</td><td>0.11</td></tr></table>	생산월	월 폐기량 (box)	월 생산량 (box)	불량률(%)	21.12월	217	323,600	0.07	22.1월	534	429,200	0.12	22.2월	518	402,250	0.13	평균	423	385017
생산월	월 폐기량 (box)	월 생산량 (box)	불량률(%)																	
21.12월	217	323,600	0.07																	
22.1월	534	429,200	0.12																	
22.2월	518	402,250	0.13																	
평균	423	385017	0.11																	

정성적 목표

- 설비의 상태 및 품질의 상태를 추론함으로써 전문가 이외에 비전문가도 품질의 상태를 사전에 쉽게 확인하고 설비를 제어할 수 있는 시스템 적용을 통해 공장을 보다 효율적으로 운영할 수 있음
- 적용된 인공지능 기법을 통해 제품의 상태를 사전에 예측하여 보다 빠른 대응 및 품질의 상태를 최적화하여 제품의 생산 효율성을 높일 수 있음
- 품질 이슈 관련 이벤트 발생 시 실시간 모니터링을 통해 이를 표시하고, 알람 기능을 통해 재작업 및 설비 재 셋팅 대응 시간 감축으로 공정 최적화 운영을 기대할 수 있음
- 품질 상태를 사전에 손쉽게 확인함으로써 운영진의 신속하고 정확한 의사결정을 지원할 수 있음



5. 성과지표 측정 결과

1. 성과지표 측정 방법

1-1. 성과지표1

○ Accuracy

- 설비에서 생산되는 품질의 예측 결과를 직관적으로 볼 수 있는 결과값으로 품질의 상태 (정상, 비정상) 예측에 대한 정확도를 %로 확인할 수 있음
- 예측 결과는 전체 데이터 중 알고리즘 학습 시 사용하지 않은 20%의 데이터를 기준으로 수행하며 95% 이상의 성능을 목표로 함

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

(TP, True Positive. TN, True Negative. FP, False Positive. FN, False Negative.)

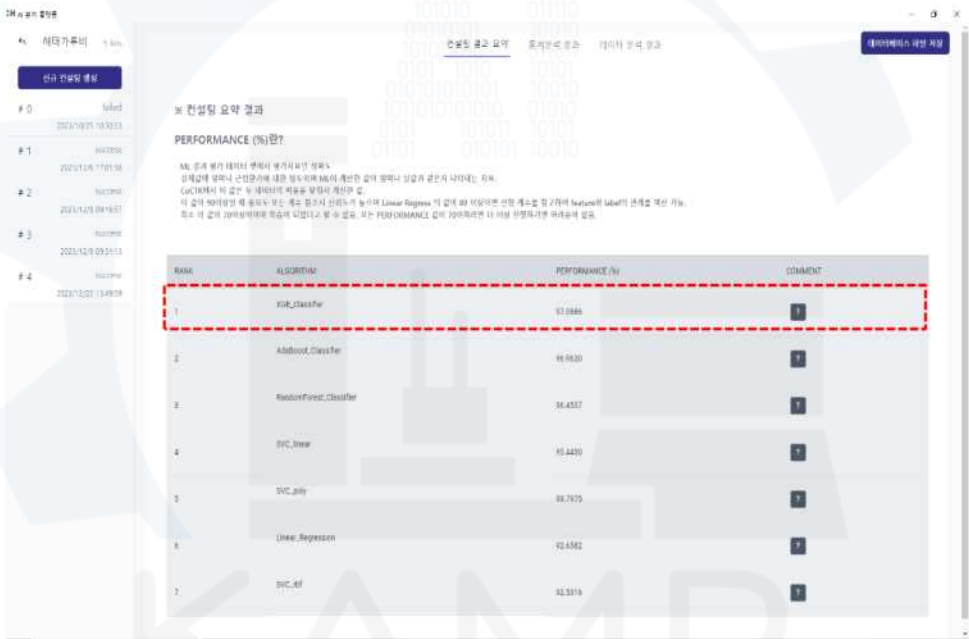
1-2. 성과지표2

○ 공정 불량률 감소

- AI 솔루션을 통해 품질을 사전에 예측하여 품질의 질을 향상시킬 수 있음
- 이는 생산되는 제품의 불량률 감소에 직접적인 영향을 끼치며 기존 불량률 대비 55% 감소시키고자 함
- 불량률 감소 : 구축 전/후 3개월간 공정 불량률

2. 성과지표 측정 결과

No	성과지표	단위	현재	목표	실적	개선율 (%)	달성률 (%)	가중치	비고
1	Accuracy	%	-	95%	97%	-	100%		
2	공정불량률	%	0.11	0.05	0.00		100%		
종합 달성률							100%		

1. Accuracy																																		
구분	내역																																	
지표의 정의	AI 모델 예측 정확도(accuracy) 평균																																	
산출 로직	산출식	$Q = \frac{TruePositives + TrueNegatives}{TruePositives + TrueNegatives + FalsePositives + FalseNegatives}$																																
	수식 설명	- Q: Accuracy a: 구축 후 1개월간 accuracy 평균																																
산출 근거	- 정확도 (accuracy) = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)  <table border="1"> <thead> <tr> <th>RANK</th> <th>ALGORITHM</th> <th>PERFORMANCE (%)</th> <th>COMMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KNN_Classifier</td> <td>91.0866</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AdaBoost_Classifier</td> <td>89.9820</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RandomForest_Classifier</td> <td>86.4557</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SVC_Linear</td> <td>85.8420</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SVC_poly</td> <td>88.7979</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Linear_Regression</td> <td>92.6582</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SVC_rbf</td> <td>82.5316</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		RANK	ALGORITHM	PERFORMANCE (%)	COMMENT	1	KNN_Classifier	91.0866	1	2	AdaBoost_Classifier	89.9820	1	3	RandomForest_Classifier	86.4557	1	4	SVC_Linear	85.8420	1	5	SVC_poly	88.7979	1	6	Linear_Regression	92.6582	2	7	SVC_rbf	82.5316	1
	RANK	ALGORITHM	PERFORMANCE (%)	COMMENT																														
1	KNN_Classifier	91.0866	1																															
2	AdaBoost_Classifier	89.9820	1																															
3	RandomForest_Classifier	86.4557	1																															
4	SVC_Linear	85.8420	1																															
5	SVC_poly	88.7979	1																															
6	Linear_Regression	92.6582	2																															
7	SVC_rbf	82.5316	1																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>생산 월</th> <th>accuracy</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AI 적용 Accuracy</td> <td>95% 이상</td> <td></td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>95% 이상</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	생산 월	accuracy	비고	AI 적용 Accuracy	95% 이상		계	95% 이상																									
생산 월	accuracy	비고																																
AI 적용 Accuracy	95% 이상																																	
계	95% 이상																																	



2. 공정 불량률																																																																																																																																																	
구분	내역																																																																																																																																																
지표의 정의	구축 전/후 3개월간 공정 불량률																																																																																																																																																
산출 로직	산출식	- $Q = a - b$																																																																																																																																															
	수식 설명	- Q: 공정 불량률 a: 구축 전 3개월간 (평균 폐기량 / 평균 생산량) (박스 단위) b: 구축 후 1개월간 (평균 폐기량 / 평균 생산량) (박스 단위)																																																																																																																																															
산출 근거	- 구축 후 2023년 12월 폐기량 및 생산량 관리 데이터 예시 시스템 구축 후 1개월에 대한 데이터만 존재하여 1개월간 폐기량/생산량																																																																																																																																																
	결과 메시지 <table border="1"> <thead> <tr> <th>월</th><th>월생산량</th><th>월폐기량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 2023-12</td><td>299169</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table> 공정별 불량항목 <table border="1"> <thead> <tr> <th>생산일자(월)</th><th>생산량(box)</th><th>유수불량(box)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 2023-06</td><td>19,056</td><td>0</td></tr> <tr><td>2 2023-07</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3 2023-08</td><td>388,159</td><td>0</td></tr> <tr><td>4 2023-09</td><td>353,397</td><td>0</td></tr> <tr><td>5 2023-10</td><td>355,193</td><td>0</td></tr> <tr><td>6 2023-11</td><td>338,093</td><td>0</td></tr> <tr><td>7 2023-12</td><td>299,169</td><td>0</td></tr> <tr><td>8 2024-01</td><td>325,441</td><td>0</td></tr> <tr><td>9 2024-02</td><td>98,028</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> 공정별 불량항목 <table border="1"> <thead> <tr> <th>생산일자(월)</th><th>공정명</th><th>불량</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>9</td><td>부커</td><td>1,144</td></tr> <tr><td>10</td><td>포장</td><td>845</td></tr> <tr><td>11</td><td>피킹</td><td>9,607</td></tr> <tr><td>12</td><td>미부</td><td>3,074</td></tr> <tr><td>13</td><td>생산시작일시</td><td>0</td></tr> <tr><td>14</td><td>유수불</td><td>0</td></tr> <tr><td>15</td><td>부커</td><td>800</td></tr> <tr><td>16</td><td>포장</td><td>678</td></tr> <tr><td>17</td><td>피킹</td><td>13,974</td></tr> <tr><td>18</td><td>미부</td><td>3,342</td></tr> <tr><td>19</td><td>생산시작일시</td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td>유수불</td><td>0</td></tr> <tr><td>21</td><td>부커</td><td>899</td></tr> <tr><td>22</td><td>포장</td><td>759</td></tr> <tr><td>23</td><td>피킹</td><td>19,843</td></tr> <tr><td>24</td><td>미부</td><td>3,091</td></tr> <tr><td>25</td><td>유수불</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>부커</td><td>1,396</td></tr> <tr><td>27</td><td>포장</td><td>877</td></tr> <tr><td>28</td><td>피킹</td><td>22,199</td></tr> <tr><td>29</td><td>미부</td><td>2,584</td></tr> <tr><td>30</td><td>유수불</td><td>0</td></tr> <tr><td>31</td><td>부커</td><td>990</td></tr> <tr><td>32</td><td>포장</td><td>665</td></tr> <tr><td>33</td><td>피킹</td><td>14,160</td></tr> <tr><td>34</td><td>미부</td><td>2,329</td></tr> <tr><td>35</td><td>유수불</td><td>0</td></tr> <tr><td>36</td><td>부커</td><td>1,130</td></tr> <tr><td>37</td><td>포장</td><td>477</td></tr> <tr><td>38</td><td>피킹</td><td>12,193</td></tr> <tr><td>39</td><td>미부</td><td>1,321</td></tr> <tr><td>40</td><td>유수불</td><td>0</td></tr> <tr><td>41</td><td>부커</td><td>270</td></tr> <tr><td>42</td><td>포장</td><td>150</td></tr> <tr><td>43</td><td>피킹</td><td>3,537</td></tr> </tbody> </table>		월	월생산량	월폐기량	1 2023-12	299169	0.0	생산일자(월)	생산량(box)	유수불량(box)	1 2023-06	19,056	0	2 2023-07	0	0	3 2023-08	388,159	0	4 2023-09	353,397	0	5 2023-10	355,193	0	6 2023-11	338,093	0	7 2023-12	299,169	0	8 2024-01	325,441	0	9 2024-02	98,028	0	생산일자(월)	공정명	불량	9	부커	1,144	10	포장	845	11	피킹	9,607	12	미부	3,074	13	생산시작일시	0	14	유수불	0	15	부커	800	16	포장	678	17	피킹	13,974	18	미부	3,342	19	생산시작일시	0	20	유수불	0	21	부커	899	22	포장	759	23	피킹	19,843	24	미부	3,091	25	유수불	0	26	부커	1,396	27	포장	877	28	피킹	22,199	29	미부	2,584	30	유수불	0	31	부커	990	32	포장	665	33	피킹	14,160	34	미부	2,329	35	유수불	0	36	부커	1,130	37	포장	477	38	피킹	12,193	39	미부	1,321	40	유수불	0	41	부커	270	42	포장	150	43	피킹
월	월생산량	월폐기량																																																																																																																																															
1 2023-12	299169	0.0																																																																																																																																															
생산일자(월)	생산량(box)	유수불량(box)																																																																																																																																															
1 2023-06	19,056	0																																																																																																																																															
2 2023-07	0	0																																																																																																																																															
3 2023-08	388,159	0																																																																																																																																															
4 2023-09	353,397	0																																																																																																																																															
5 2023-10	355,193	0																																																																																																																																															
6 2023-11	338,093	0																																																																																																																																															
7 2023-12	299,169	0																																																																																																																																															
8 2024-01	325,441	0																																																																																																																																															
9 2024-02	98,028	0																																																																																																																																															
생산일자(월)	공정명	불량																																																																																																																																															
9	부커	1,144																																																																																																																																															
10	포장	845																																																																																																																																															
11	피킹	9,607																																																																																																																																															
12	미부	3,074																																																																																																																																															
13	생산시작일시	0																																																																																																																																															
14	유수불	0																																																																																																																																															
15	부커	800																																																																																																																																															
16	포장	678																																																																																																																																															
17	피킹	13,974																																																																																																																																															
18	미부	3,342																																																																																																																																															
19	생산시작일시	0																																																																																																																																															
20	유수불	0																																																																																																																																															
21	부커	899																																																																																																																																															
22	포장	759																																																																																																																																															
23	피킹	19,843																																																																																																																																															
24	미부	3,091																																																																																																																																															
25	유수불	0																																																																																																																																															
26	부커	1,396																																																																																																																																															
27	포장	877																																																																																																																																															
28	피킹	22,199																																																																																																																																															
29	미부	2,584																																																																																																																																															
30	유수불	0																																																																																																																																															
31	부커	990																																																																																																																																															
32	포장	665																																																																																																																																															
33	피킹	14,160																																																																																																																																															
34	미부	2,329																																																																																																																																															
35	유수불	0																																																																																																																																															
36	부커	1,130																																																																																																																																															
37	포장	477																																																																																																																																															
38	피킹	12,193																																																																																																																																															
39	미부	1,321																																																																																																																																															
40	유수불	0																																																																																																																																															
41	부커	270																																																																																																																																															
42	포장	150																																																																																																																																															
43	피킹	3,537																																																																																																																																															



6. 확장가능성 및 향후 계획

☐ 기대효과 및 시사점

- AI 알고리즘 적용한 품질 기준 제공
 - 단순 직관에 의거한 관리치에서 데이터 기반 관리치 사용
- 개별 센서 시구간 중심 모니터링 확장
 - 직관적인 알림이 아닌 데이터 기반 정확한 알림을 통해 정밀한 알림 효과.
 - 제품 불량률 예측하여 불량 정도에 따라 차등 알림을 통해 관리를 더 촘촘하게 할 수 있음.

☐ 성과확산(보완) 계획

- 보완 계획
 - 제품에 영향을 끼치는 추가 요소를 더 확장하여 정밀하고 직관적인 관리 방안을 모색할 예정.
 - 모니터링 화면을 지속적으로 검토하여 조건과 결과 데이터에 대한 비교화면을 좀 더 직관적이고 명확한 형태로 고도화 계획
- AI 솔루션 현장 적용 확산 방안
 - 현 제품 생산이 아닌 다른 공정에도 비슷한 방식으로 모니터링을 적용하고 일부 차이에 대한 내용을 세부 튜닝하는 방향으로 적용을 확산할 계획